

Kreacijski paterni

Uvod

Sistem za rezervaciju Escape Room soba sadrži entitete poput korisnika, escape room soba, termina, rezervacija, plaćanja, recenzija i obavijesti. Radi bolje skalabilnosti, održavanja i organizacije koda, u sistemu su korišteni kreacijski paterni koji omogućavaju kontrolisano i fleksibilno kreiranje objekata.

U ovom dokumentu su predstavljeni paterni: Singleton, Prototype, Factory Method, Abstract Factory i Builder.

NAPOMENA: U našem projektu implementirale smo samo Singleton i Factory Method, koji su prikazani i implementirani u UML dijagramu sistema.

Singleton

Singleton patern osigurava da određena klasa ima samo jednu instancu i omogućava globalni pristup toj instanci.

Naša implementacija

U našem projektu implementirana je klasa EscapeRoomSistem, označena stereotipom <<Singleton>> u UML dijagramu. Ova klasa sadrži:

- privatnu instancu `instanca:EscapeRoomSistem`
- privatni konstruktor `EscapeRoomSistem()`
- metodu `getInstance()` za pristup jedinoj instanci sistema
- metodu `inicijalizirajSistem()`

Klasa `EscapeRoomSistem` upravlja centralnim funkcionalnostima sistema i povezuje korisnike, escape room sobe i obavijesti.

Prednosti

- Postoji samo jedna centralna instanca sistema
- Jednostavan globalni pristup podacima i funkcijama sistema
- Lakše upravljanje resursima i konfiguracijom aplikacije
- Smanjuje mogućnost kreiranja više nekonzistentnih instanci sistema

Factory Method

Factory Method patern definiše interfejs za kreiranje objekata, dok podklase određuju koju konkretnu klasu treba instancirati.

Naša implementacija

U našem projektu implementiran je Factory Method patern za kreiranje različitih tipova obavijesti.

Osnovna klasa Obavijest, označena stereotipom <<FactoryPattern>>, predstavlja bazni tip obavijesti i sadrži zajedničke podatke poput:

- obavijestID
- naslov
- sadrzaj
- datum
- tipObavijesti

Iz klase Obavijest izvedene su konkretne klase:

- PopustObavijest
- RezervacijaObavijest
- NovostObavijest
- OtkazivanjeObavijest

Za kreiranje ovih objekata koriste se posebne factory klase:

- PopustFactory
- RezervacijaFactory
- NovostFactory
- OtkazivanjeFactory

Sve factory klase implementiraju metodu:

- fabrickiMetod() : Obavijest

koja vraća odgovarajući tip obavijesti bez potrebe za direktnim kreiranjem objekata pomoću konstruktora.

Prednosti

- Jednostavno dodavanje novih tipova obavijesti
- Smanjena zavisnost između klasa
- Veća fleksibilnost sistema
- Lakše održavanje i proširivanje aplikacije
- Čitljiviji i organizovaniji kod

Ostali paterni (opis radi konteksta)

Builder

Builder patern omogućava postepeno kreiranje složenih objekata kroz niz metoda.

U kontekstu Escape Room sistema, ovaj patern bi mogao biti korišten za kreiranje objekta Rezervacija ili EscapeRoom, gdje korisnik postepeno dodaje informacije poput termina, broja osoba, dodatnih usluga ili nivoa težine sobe.

Prednosti

- Veća fleksibilnost pri kreiranju objekata
- Bolja čitljivost koda
- Lakše održavanje i testiranje
- Pogodno za složene objekte sa velikim brojem parametara

Prototype

Prototype patern omogućava brzo kloniranje postojećih objekata.

U Escape Room sistemu mogao bi se koristiti za kopiranje unaprijed definisanih escape room konfiguracija, termina ili šablona obavijesti. Umjesto kreiranja objekta od početka, sistem bi mogao klonirati postojeći objekat i prilagoditi ga prema potrebi.

Prednosti

- Brže kreiranje objekata
- Smanjuje ponavljanje koda
- Korisno za objekte koji imaju složenu konfiguraciju

Abstract Factory

Abstract Factory omogućava kreiranje povezanih grupa objekata bez navođenja konkretnih klasa.

U našem sistemu mogao bi se koristiti za kreiranje kompletnih funkcionalnosti za različite tipove escape room iskustava, npr. horror sobe, avanturističke sobe ili edukativne sobe, gdje bi svaka fabrika kreirala odgovarajuće termine, obavijesti i konfiguracije sobe.

Prednosti

- Jednostavna zamjena kompletnih grupa objekata
- Veća modularnost sistema
- Lakše proširenje aplikacije novim tipovima funkcionalnosti